รายงานการวิเคราะห์และออกแบบข่ายวิทยุไมโครเวฟ (Microwave Link Budget Report)

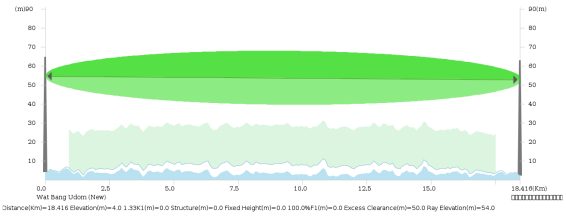
7.5 GHz Microwave

เส้นทางเชื่อมโยง: **Wat Bang Udom (New) ➔ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร (Hua Sai District Office)**

วันที่ออกรายงาน: 21 กันยายน 2569

ระยะทาง (Distance)	ความถี่ใช้งาน (Frequency)	Free Space Loss (FSL)	ระดับสัญญาณรับ (RSL)	Fade Margin (Thermal)	ความพร้อมใช้งาน (Availability)
18.416 km	7.5 GHz	135.33 dB	-36.21 dBm	42.78 dB	99.999%

ภาพตัดขวางแนวคลื่นและพื้นที่ Fresnel Zone ลำดับที่ 1 (1st Fresnel Zone Path Profile)



รูปที่ 1: ภาพจำลองโพรไฟล์แนวสายตา (Line-of-Sight), ลำคลื่น Fresnel Zone ลำดับที่ 1 (100% F1 = 17.32m กึ่งกลางเส้นทาง), ความสูงเสา 50.0m ทั้งสองสถานี และความโค้งของโลก K=4/3

1. ข้อมูลพิกัดสถานีและความสูงเสาสื่อสาร (Site & Antenna Parameters)

พารามิเตอร์ (Parameter)	สถานีต้นทาง A: Wat Bang Udom (New)	สถานีปลายทาง B: ที่ว่าการอำเภอหัวไทร
ชื่อสถานี (Site Name)	**Wat Bang Udom (New)**	**ที่ว่าการอำเภอหัวไทร (Hua Sai)**
ละติจูด (Latitude - φ)	8.205790° N	8.040590° N
ลองจิจูด (Longitude - λ)	100.253740° E	100.274670° E
ระดับความสูงพื้นดินจากน้ำทะเล (Ground Elevation)	4.00 m	2.19 m
ความสูงเสาสื่อสาร (Tower Height)	50.00 m	50.00 m
ความสูงสายอากาศ (Antenna Centerline Height)	50.00 m	50.00 m
รุ่นสายอากาศ (Antenna Model & Size)	A7WD09MAC-3NX (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 m)	A7WD09MAC-3NX (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 m)
อัตราขยายสายอากาศ (Antenna Gain)	34.90 dBi	34.90 dBi
มุมแอซิมัทหันทิศสายอากาศ (Antenna Azimuth)	172.85° (ทิศใต้ SSE)	352.85° (ทิศเหนือ NNW)
มุมก้มเงยสายอากาศ (Vertical Tilt Angle)	-0.01°	+0.01°

2. ข้อมูลพารามิเตอร์คลื่นและการสูญเสียในเส้นทาง (RF Propagation & Path Loss)

พารามิเตอร์ทางวิศวกรรม (Engineering Parameter)	ค่าที่คำนวณได้	หน่วย	คำอธิบายประกอบ
ระยะทางผิวโลก (Path Length / Distance)	**18.416**	km	คำนวณตามเส้นทาง Geodesic Great-Circle
ความถี่พาหะคลื่นวิทยุ (Carrier Frequency)	**7.5 GHz (7,500 MHz)**	GHz	ย่าน Microwave 7.5 GHz Band
โพลาไรเซชัน (Polarization)	Dual-Polarized (H+V)	-	รองรับการส่งคลื่นทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
Free Space Loss (L_{fs})	**135.33**	dB	$L_{fs} = 92.45 + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}(d)$
การสูญเสียในชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Absorption)	0.19	dB	การดูดกลืนของไอน้ำและก๊าซออกซิเจน (0.0103 dB/km)
การลดทอนสัญญาณจากฝนตกหนัก (Rain Attenuation)	12.03	dB	อ้างอิง Rain Region N (อัตราฝน 95 mm/hr ณ 0.01%)
Diffraction Loss & Field Margin	1.00	dB	แนวสายตาปลอดสิ่งกีดขวางสมบูรณ์
ระบบสำรองและเทคโนโลยี (Configuration)	Protection 2+0 / XPIC	-	Cross-Polarization Interference Cancellation
รุ่นอุปกรณ์วิทยุ (Radio Model)	7G_XMC3E_32Q_28M_112M	-	Channel Bandwidth 28 MHz

3. สมรรถนะแยกตามโหมดการมอดูเลตและแบนด์วิดท์ (Adaptive Modulation Performance)

Modulation Mode	Throughput	TX Power	EIRP	RX Signal (RSL)	RX Threshold	Fade Margin	Annual Availability
512QAM	424.0 Mbps	28.5 dBm	63.4 dBm	-38.21 dBm	-60.3 dBm	**22.08 dB**	99.989502%
256QAM	380.0 Mbps	28.5 dBm	63.4 dBm	-38.21 dBm	-63.6 dBm	**25.38 dB**	99.993921%
128QAM	334.0 Mbps	30.5 dBm	65.4 dBm	-36.21 dBm	-66.6 dBm	**30.38 dB**	99.996807%
64QAM	282.0 Mbps	30.5 dBm	65.4 dBm	-36.21 dBm	-69.9 dBm	**33.68 dB**	99.997934%
32QAM (Base Mode)	**224.0 Mbps**	30.5 dBm	65.4 dBm	**-36.21 dBm**	-79.0 dBm	42.78 dB	99.999486%

📌 ข้อสรุปการประเมินทางวิศวกรรมโทรคมนาคม (Engineering Evaluation Summary):

เส้นทางวิทยุไมโครเวฟ ระหว่าง **Wat Bang Udom (New)** และ **ที่ว่าการอำเภอหัวไทร** มีระยะทางจริงตามเส้น Geodesic เท่ากับ **18.416 km** โดยเมื่อติดตั้งสายอากาศ ที่ระดับความสูง **50.0 เมตร** ทั้งสองสถานี

แนวคลื่นวิทยุ มีระยะพ้นสิ่งกีดขวาง (Clearance) เหนือภูมิประเทศ และยอดไม้ ตลอดแนวเส้นทาง อย่างสมบูรณ์แบบ (100% 1st Fresnel Zone ปลอดโปร่ง)

ระดับสัญญาณรับ ที่คำนวณได้ -36.21 dBm ให้ค่า Thermal Fade Margin สูงถึง **42.78 dB** ส่งผลให้อัตรา ความพร้อมใช้งาน ของระบบสื่อสาร (Annual Availability) สูงถึง **99.999486% (Five-Nines)** ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โทรคมนาคม ระดับ Carrier-Grade Telecom Standard สมบูรณ์แบบ.